

Instituto Tecnológico CTC Colonia

Analista Programador

Proyecto Integrador

Obligatorio Semestre 3

Docentes: Matías Verges y Andrés Klett

Benjamín López, Felipe Alvarez

2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
Abstract del Proyecto.....	3
Introducción.....	4
Presentación del Cliente.....	5
Presentación del Problema.....	6
Actores involucrados.....	7
Lista de necesidades.....	8
Lista de objetivos.....	9
Requerimientos funcionales.....	10
Requerimientos no funcionales.....	12
User stories.....	13
Elección de metodología.....	15
Descripción del entorno.....	16
Análisis de alternativas.....	17
Estudio de Factibilidad.....	19
Técnica.....	19
Operativa.....	21
Legal.....	22
Económica y Financiera.....	23
Variables de configuración.....	23
Matriz Principal.....	24
Indicadores Finales.....	24
Integrantes y Roles.....	25
Descripción y Selección de Herramientas.....	26
Plan de SQA.....	28
Plan de SCM.....	30
Plan de Capacitación.....	31
Plan de Testing.....	32
Incrementos o Iteraciones Definidas.....	33
Cronograma de Trabajo y Criticidad.....	34

Abstract del Proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un sistema que le permita al cliente registrar y manejar información sobre los apiarios y sus colmenas, la cual hasta la fecha se mantenía de forma intuitiva y mental, algo que puede generar dificultades para llevar un control preciso. Esto provoca que no tenga claridad sobre cuánto produce realmente, ni sobre los factores que influyen en variaciones de producción entre temporadas.

El sistema le ayudaría a entender mejor su producción, optimizar su trabajo y poder escalar su negocio sin perder el control. Además de poder consultar un historial de datos anteriores y ubicar más rápido las colmenas en necesidad de atención, junto con ayuda al momento de registrar los datos de las colmenas según lo que le pide el ministerio cada año.

Introducción

Este proyecto busca diseñar e implementar un sistema que ayude a nuestro cliente Matías, un apicultor independiente que controla unas 800 colmenas distribuidas en diferentes apiarios. Su actividad central implica la producción y exportación de miel.

Hoy en día, el modo en que gestiona la información es bastante instintivo y mental, sin recursos que ayuden a anotar y gestionar los datos de modo preciso. Este estilo de trabajo impide el seguimiento correcto, haciendo que Matías no tenga clara su producción total ni que influya en cada temporada para la variación en la producción.

Además, la ausencia de registros limita su seguimiento a las colmenas, y le impide tomar decisiones informadas. También podría provocar constantes fallos durante las inspecciones y la dificultad de reconocer velozmente las colmenas que requieren atención.

Teniendo esto en cuenta, el proyecto sugiere el desarrollo de un sistema en la nube que brinde a Matías la posibilidad de registrar y administrar la información de sus apiarios y colmenas de manera práctica y organizada. La herramienta buscará simplificar el acceso a datos históricos, tener mayor control de la producción, ayudar en el registro de la información requerida por el ministerio y en una mejor toma de decisiones.

Presentación del Cliente

Nuestro cliente es Matías Verges, dueño de la empresa Zánganos SA, una productora apícola la cual se encarga de gestionar alrededor de 800 colmenas distribuidas en varios apiarios, incluyendo la producción de miel, la cual posteriormente es procesada y exportada.

Matías es el dueño y único trabajador de la empresa, lo que implica que debe encargarse de llevar el control de sus colmenas y producción de miel, guardar dicha información, transportar todo el producto y entregarlo en su debido tiempo, además de completar manualmente las fichas del ministerio, labor que es muy difícil para una sola persona sin ayuda de ningún servicio.

Presentación del Problema

El problema ocurre en la gestión diaria del apiario de Matías, quien trabaja de forma independiente administrando aproximadamente 800 colmenas distribuidas en distintos apiarios. Actualmente, el manejo de la información se realiza de forma mental e intuitiva, sin el uso de herramientas digitales que permitan registrar y organizar los datos.

Esta situación genera falta de control y claridad sobre el estado de las colmenas y la producción. Matías no puede determinar con precisión cuánta miel produce realmente ni identificar qué factores influyen en las variaciones de producción entre temporadas.

Además, la ausencia de registros provoca errores frecuentes, como olvidar tratamientos necesarios para las abejas, no poder asociar la producción a colmenas específicas o no llevar todo lo necesario al momento de revisar las colmenas.

Matías está en una situación donde no puede crecer, ya que aumentar la cantidad de colmenas le implicaría perder aún más el control sobre la gestión de colmenas y producción de miel.

Entonces, surge la necesidad de una aplicación que de forma simple pero eficiente, le permita registrar, consultar y analizar la información de sus colmenas y apiarios. Esto además de brindarle mayor control le permitirá tomar decisiones y reducir errores a partir de la información registrada, y crecer en su negocio de forma mas sostenible.

Actores involucrados

Gracias a las múltiples oportunidades de hablar con el cliente, hemos identificado que los actores que estarán involucrados en el uso de nuestro sistema serán:

- Cliente: Tendrá acceso a todas las funcionalidades principales del programa, pudiendo gestionar la información de las colmenas, registrar movimientos, consultar datos, administrar inventario y utilizar las distintas herramientas del sistema.
- Administradores: Tendrán acceso completo al sistema, incluyendo funcionalidades exclusivas de administración, como la gestión y consulta del registro de logins, además de realizar configuraciones y modificaciones generales cuando sea necesario.

Lista de necesidades

A partir de diversas entrevistas con el cliente, analizando su situación actual, identificamos diferentes necesidades:

1. Registrar de forma ordenada información de cada colmena o grupo de colmenas.
2. Consultar información de cada colmena o grupo de colmenas.
3. Perfeccionar la generación de reportes para el ministerio.
4. Información sobre tratamientos y estado de salud de las abejas.
5. Gestionar información de la producción de miel.
6. Gestión de movimientos de colmenas.
7. Información económica.
8. Acceso multiplataforma (desde el celular en el campo o la computadora en la casa) sin perder datos.

Lista de objetivos

A partir de las necesidades registradas, definimos los siguientes objetivos:

1. Almacenar información actualizada del 90% de las colmenas.
2. Reducir un 90% la pérdida de información sobre acciones realizadas en colmenas.
3. Reducir en un 75% el tiempo dedicado al documento para el ministerio.
4. Lograr aumentar en un 80% el seguimiento de los tratamientos a las abejas.
5. Poder identificar el origen del 75% de la miel.
6. Reducir un 90% los errores de devolución de las colmenas al apiario original luego de transportes.
7. Aumentar la visibilidad de las ganancias y pérdidas en un 80%
8. Garantizar que el sistema funcione fluidamente incluso en zonas rurales sin conexión a internet.

Requerimientos funcionales

RF1. Para el acceso completo a la web se necesitará un Login, el cual dependiendo de las credenciales dará acceso de cliente o de administrador, cada uno con distintas capacidades dentro del mismo sistema.

RF2. El sistema contará con un apartado de resumen general donde el usuario podrá visualizar de forma clara y estructurada la información relevante de todo el sistema.

RF3. El sistema permitirá al usuario consultar la información de sus apiarios, tanto de forma general como detallada, pudiendo visualizar los datos individuales de cada apiario.

RF4. El sistema le permitirá al usuario registrar nuevos apiarios, junto a los datos relevantes, como nombre, ubicación, departamento, sección policial, paraje, coordenadas y opcionalmente un código identificador.

RF5. El sistema permitirá al usuario comparar distintos apiarios mediante información relevante, mostrando diferencias de producción, cantidad de colmenas, ubicación, inspecciones, y otros importantes datos de forma detallada.

RF6. El sistema permitirá al usuario editar la información de cada apiario, así como ingresar y actualizar notas sobre el estado del mismo en cualquier momento.

RF7. El sistema le permitirá al usuario eliminar cualquier apiario, advirtiéndolo previamente que también se eliminarán todas las colmenas asociadas al mismo.

RF8. El sistema permitirá al usuario consultar la información de sus colmenas incluyendo una vista general de todas las colmenas, una vista agrupada por apiario y una vista detallada de cada colmena, mostrando sus datos individuales de forma específica.

RF9. El sistema debe contar con la capacidad de escanear un código numérico presente en una etiqueta física ubicada en cada colmena, la cual sirve para identificar cada una y consultar rápidamente la información guardada de la colmena, dicha funcionalidad hará uso de la cámara del dispositivo móvil en que será visualizado el sistema, si el dispositivo no posee una cámara, tendrá la opción de ingresar el número manualmente.

RF10. El sistema le permitirá al usuario ingresar colmenas, junto a los datos relevantes, como un identificador opcional, apiario de origen, aproximado de cantidad de abejas, comportamiento, estado de la reina, cantidad de alzas además de poder marcar si la colmena es piloto, núcleo o estándar.

RF11. El sistema permitirá al usuario comparar distintas colmenas mediante información relevante, mostrando diferencias de producción, peso, estado, comportamiento, y otros importantes datos de forma detallada.

RF12. El sistema permitirá al usuario editar la información de cada colmena, así como ingresar notas sobre el estado de la misma después de una revisión.

RF13. El sistema le permitirá al usuario eliminar cualquier colmena individualmente.

RF14. El sistema deberá permitir registrar tratamientos a cada colmena, guardandolos con un título, tipo de tratamiento, una nota opcional y cantidad de materiales utilizados.

RF15. El sistema contará con un apartado para la gestión de cosechas, donde el usuario podrá consultar el historial de cosechas realizadas y registrar nuevas cosechas, especificando el apiario, las colmenas del mismo, cantidad de alzas y notas opcionales.

RF16. El sistema debe permitir gestionar de forma rápida e intuitiva los movimientos de las colmenas, junto a la información necesaria como el apiario de origen y destino, fecha de salida, días restantes, motivo y estado.

RF17. El sistema permitirá la gestión del equipamiento general, posibilitando el registro, consulta, edición y eliminación de los mismos, incluyendo información como nombre, tipo, precio, stock, entre otros.

RF18. El sistema permitirá al usuario consultar la información económica actual e histórica, como inversiones y ganancias, además gestionar las actuales.

RF19. El sistema debe ofrecer al cliente un apartado con la capacidad de guardar la última fecha de entrega de un informe y la fecha de la siguiente entrega, además de opciones para marcar un informe como entregado y un vínculo directo a la página oficial para rellenar los datos. Por otra parte también mostrará la información solicitada por el ministerio, siendo ésta el número y nombre del apiario, departamento, la seccional policial a la que le corresponde, paraje, la cantidad de colmenas y núcleos y coordenadas del apiario, con la posibilidad de exportarla en un archivo .txt.

RF20. El sistema le permitirá a los usuarios administrativos ver un historial de intentos de ingresos ya sean exitosos o fallidos, dicho historial mostrará información relevante, como el nombre de usuario ingresado, el dispositivo y navegador usado, y el lugar de origen del intento.

Requerimientos no funcionales

RNF1. El sistema debe contar con una interfaz clara y legible a primera vista, con una velocidad de respuesta rápida, para que el usuario no tenga que pasar mucho tiempo aprendiéndola y pueda manejarlo de forma rápida una vez se aprenda.

RNF2. El sistema debe estar estructurado de tal forma que sean simples las futuras modificaciones al mismo, sin la necesidad de cambios mayores al código existente.

RNF3. El sistema deberá estar disponible al usuario las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la nube.

RNF4. Debe ser de fácil mantenimiento en cuanto a cumplimiento de estándares, uso de guías y patrones, documentación y de fácil ubicación de componentes.

RNF5. El sistema debe funcionar en al menos Chrome, Mozilla Firefox, Opera y Safari.

RNF6. La funcionalidad del escáner dentro del sistema debe ser capaz de reconocer números escritos a mano.

RNF7. El sistema debe ser capaz de descargar las vistas y datos al dispositivo local del usuario (usando el almacenamiento del navegador) para permitir un uso rápido y sin interrupciones incluso cuando no hay señal de internet en el campo.

RNF8. El sistema debe contar con una base de datos centralizada que permita mantener sincronizada la información en todos los dispositivos desde donde se acceda.

User stories

Teniendo en cuenta los requerimientos planteados, definimos las siguientes user stories:

US1. Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema desde mi computadora o celular, para acceder al contenido del mismo y mantener mis datos sincronizados.

US2. Como usuario, quiero ver un resumen general del sistema y exportar dicha información en un archivo PDF, para analizar información relevante de mi trabajo.

US3. Como usuario, quiero registrar apiarios junto con su información, para tenerlos registrados en el sistema.

US4. Como usuario, quiero consultar mis apiarios mediante una vista general y una detallada, para acceder fácilmente a la información de cada apiario y sus respectivas colmenas.

US5. Como usuario, quiero comparar apiarios mediante su información relevante, para tener en cuenta cuáles son los mejores.

US6. Como usuario, quiero modificar la información de mis apiarios y actualizar sus notas de estado, para mantener los datos correctos y actualizados.

US7. Como usuario, quiero eliminar un apiario, para que, en caso de que deje de utilizarlo, el sistema se mantenga actualizado.

US8. Como usuario, quiero ingresar colmenas junto a su información, para tenerlas registradas en el sistema.

US9. Como usuario, quiero consultar la información de mis colmenas de forma general, por apiario o individualmente, para mantenerme informado.

US10. Como usuario, quiero comparar colmenas mediante su información relevante, para tener en cuenta cuáles son las mejores.

US11. Como usuario, quiero escanear el código de una colmena o ingresarlo manualmente, para acceder rápidamente a su información registrada.

US12. Como usuario, quiero modificar la información de mis colmenas y registrar notas técnicas, para mantener los datos correctos y actualizados.

US13. Como usuario, quiero gestionar los tratamientos de cada colmena, para llevar un seguimiento de los mismos.

US14. Como usuario, quiero eliminar una colmena, para que en caso de que la misma se pierda o muera, el sistema se mantenga actualizado.

US15. Como usuario, quiero consultar el historial de cosechas y registrar nuevas cosechas, para controlar la producción obtenida.

US16. Como usuario, quiero registrar y consultar movimientos de colmenas entre apiarios, para llevar un historial de los mismos y tener la información disponible en caso de que sea necesaria.

US17. Como usuario, quiero ver a que apiario pertenece cada colmena, para devolverlas a su apiario de origen una vez finalizado el movimiento.

US18. Como usuario, quiero registrar, consultar, editar y eliminar equipamiento, para mantener organizada y actualizada la información sobre los recursos disponibles.

US19. Como usuario, quiero consultar y administrar información económica actual e histórica, para llevar un control de mis inversiones y ganancias.

US20. Como usuario, quiero gestionar las fechas de entrega de informes, acceder al sitio oficial y exportar la información requerida en formato .txt, para facilitar el envío del mismo en tiempo y forma.

US21. Como usuario administrador, quiero consultar un historial de intentos de inicio de sesión exitosos o fallidos, para tener un control de los accesos del sistema.

US22. Como usuario, quiero que la aplicación sea capaz de cargar mis listados de colmenas de forma instantánea aunque mi internet sea lento, para no perder tiempo esperando a que carguen las páginas en el campo.

Elección de metodología

Con el fin de crear un producto que cumpla las necesidades del cliente, es vital establecer una metodología que será utilizada como plantilla a usar de ejemplo para planificar la construcción del sistema.

Debido a la naturaleza del proyecto, y nuestra falta de experiencia, decidimos ir con una metodología ágil, un modelo incremental o iterativo, el cual nos da mayor flexibilidad que otros modelos disponibles.

Modelo de proceso iterativo



El modelo incremental o iterativo se basa en el desarrollo en ciclos, con la intención de que cada ciclo sea mejor que el anterior, presentando cada uno al cliente para así recibir un feedback constante, el cual lleva a un desarrollo más guiado y con menos posibilidad de que el resultado final no sea al nivel de las necesidades del cliente. Cada iteración será hecha de forma rápida, similar a los sprints, para poder mantener el flujo constante de feedback del cliente y entregarlo dentro del margen previsto de tiempo que se solicitó.

Descripción del entorno

Matías Verges, dueño y único trabajador de la empresa apícola Zánganos SA lleva a cabo la gestión de aproximadamente 800 colmenas distribuidas en distintos apiarios, además del control de la producción, procesamiento y exportación de miel.

Al ser el único trabajador de la empresa, toda la gestión es llevada por él, desde las inspecciones y control de colmenas, hasta la documentación exigida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Su trabajo contiene tareas más físicas que otras, por ejemplo, en campo, realiza visitas a sus apiarios para inspeccionar colmenas, aplicar tratamientos, gestionar movimientos entre apiarios y cosechar la miel. Sin embargo, también se encarga de cumplir con la documentación exigida por el ministerio, la cual requiere información específica de cada apiario, como coordenadas, departamento, seccional policial, cantidad de colmenas, entre otros.

Actualmente ninguna de estas actividades cuenta con soporte digital. La información se maneja de forma informal, basándose en la memoria y registros manuales poco completos, lo que genera errores frecuentes como olvidar tratamientos aplicados, perder el seguimiento de movimientos de colmenas o no poder asociar la producción a colmenas específicas.

Para gestionar la información, Matías prefiere hacerlo desde una computadora, aunque dado que parte de su trabajo ocurre en campo, también requiere acceso desde dispositivos móviles para consultas rápidas durante las inspecciones.

Análisis de alternativas

Existen distintas formas de solucionar los problemas que enfrenta Matías en su trabajo diario. Cada alternativa tiene sus ventajas y limitaciones, por lo que analizamos las opciones disponibles:

Mantener la situación actual

Una de las opciones es mantener el sistema actual de trabajo. Esta alternativa no resulta viable, ya que hoy en día, con 800 colmenas, la gestión manual ya presenta dificultades y genera errores frecuentes. A largo plazo, si el negocio crece en cantidad de colmenas o apiarios, la situación se volvería aún más compleja, limitando completamente las posibilidades de escalar el negocio.

Usar planillas de cálculo

Otra alternativa analizada fue la opción de usar planillas de cálculo, como Excel, Google Sheets, u otras opciones similares. Esta alternativa sería más simple y económica, aunque no cumpliría al completo con las necesidades de Matías.

Algunas de sus principales limitaciones serían por ejemplo, la falta de accesibilidad desde dispositivos móviles, algo que es fundamental a la hora de trabajar fuera de casa, la dificultad para escalar su negocio, el riesgo a la pérdida de datos y la falta de personalización que ofrece nuestro sistema, siendo este último más accesible e intuitivo, además de ofrecer funcionalidades específicas como el escáner de colmenas o la ayuda para el rellenado del formulario.

Comprar un software existente

Otra alternativa considerada fue la adquisición de un software de gestión apícola ya existente en el mercado. Aunque existen soluciones de este tipo, ninguna se ajusta completamente a las necesidades de Matías. La mayoría de estas herramientas están desarrolladas en otros idiomas, requieren una conexión a internet constante y/o el pago de una suscripción para usarlas. Además, al ser soluciones genéricas, no tienen funcionalidades específicas como el escáner de colmenas o la gestión de movimientos entre apiarios, lo que obligaría a Matías a seguir haciendo estas actividades sin ayuda de una herramienta digital.

Sistema personalizado

La alternativa elegida fue el desarrollo de un sistema completamente personalizado, alojado en internet y diseñado específicamente para cubrir las necesidades de Matías. Esta opción permite adaptar cada funcionalidad a sus actividades de trabajo, incluyendo el escáner de colmenas, una vista móvil optimizada que funciona incluso sin internet (usando tecnologías offline), la gestión de movimientos entre apiarios y la ayuda en el llenado del formulario obligatorio. Al estar en la nube, garantiza que sus datos están siempre respaldados y accesibles desde su celular o PC, creciendo junto a su negocio de manera segura y escalable.

Estudio de Factibilidad

Estudiar la factibilidad del proyecto es esencial para asegurar que el proyecto esté dentro de límites razonables y que le valga la pena al cliente realizar el gasto mayor a corto y largo plazo. El estudio se realiza en torno a cinco enfoques: técnica, operativa, legal, económica y financiera; los dos últimos se han agrupado en uno.

Técnica

En este proyecto fue vital el uso de Inteligencia Artificial Generativa, la cual facilita la creación y modificación de código, los modelos utilizados en esta instancia fueron creados por la compañía Google™, principalmente los modelos Gemini 3.1 Pro, utilizado para implementaciones mayores de funcionalidad, y Gemini 3.5 Flash, para modificaciones menores y/o creación de texto y documentos relevantes.

Todas las tecnologías, técnicas y recursos utilizados en el proyecto ya se han establecido desde hace muchos años, lo que proporciona una gran cantidad de ayuda al momento de entender cómo realizar el sistema y elegir dichos recursos.

El proyecto fue creado principalmente en C#, junto a un diseño por capas MVC para mantener una mejor organización y control de la funcionalidad de cada parte. La base de datos utilizada será un conjunto de SQLite para uso local o de testeo y PostgreSQL al momento de subirlo a un servicio de hosting para mayor flexibilidad, robustez y soporte de tipo código abierto.

Debido a la naturaleza web del proyecto, el sistema es capaz de correr en prácticamente cualquier dispositivo moderno que cuente con una conexión a internet, sea un dispositivo móvil, una tablet, una laptop o una computadora de escritorio. Este detalle implica una accesibilidad mayor comparado a otras alternativas que requieren instalación previa, ya que dependen de la plataforma y el rendimiento disponible del dispositivo, algo que puede ser limitante en ciertos casos.

Para el funcionamiento del sistema en zonas rurales, este mismo utiliza el diseño PWA (Progressive Web App) el cual asemeja a un híbrido entre una app instalable y una página web. Cada vez que el usuario entra a la página y hace login el sistema descarga todas las vistas y datos al dispositivo localmente, siendo estos datos guardados en el caché local del navegador, lo que permite navegar, manipular y visualizar los datos sin la necesidad de conexión a internet, todos los cambios en la app en este estado offline son guardados localmente y se sincronizan con la base de datos una vez se restaure la conexión a internet.

La funcionalidad del escáner de códigos al principio había presentado cierta complicación para implementarlo en conjunto a la capacidad de funcionamiento offline, ya que dicho escáner funcionaba tomando una foto y mandándola a la API de Gemini de Google, la cual utiliza IA para interpretar la imagen y devolver los números del código y está ubicada en servidores online, para resolver esto se hizo una alternativa, cuando el sistema está en modo offline se utiliza un sistema de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) local, el cual si bien aumenta en cierta medida el tamaño del sistema y no está al nivel del reconocimiento por IA de Google, sigue siendo una solución viable, segura y consistente para el problema presentado.

Operativa

El sistema está hecho con el fin de que el usuario pueda entenderlo fácilmente en pocos minutos de uso, ya que tiene una interfaz intuitiva y agradable, y cuenta con un buen contraste, botones claros y descriptivos, y elementos que mejoran la usabilidad del mismo. Esto ayuda a que Matías, quien no tiene mucho contacto con la tecnología, pueda hacer el trabajo de forma rápida y clara.

Uno de los mayores cambios que tendrá Matías en su forma de trabajar es que ahora registrará todos o la mayoría de los datos de sus colmenas durante las revisiones; esto, aunque le tome algo de tiempo, le ayudará a tener mayor control y claridad sobre el estado de las mismas, además de que la página está diseñada para que lo haga de forma rápida y eficiente.

Como se mencionó anteriormente, Matías pasa la mayor parte del tiempo de trabajo en el campo; dada esta situación, el sistema cuenta con una vista móvil para que pueda ingresar a la plataforma en cualquier momento y registrar o hacer los cambios necesarios en la información. Gracias a la implementación del escáner, tendrá la opción de ver en cualquier momento todos los datos de cualquier colmena, cosa que sin el sistema no sería capaz de hacer.

El tener gran parte de la información relevante almacenada de forma digital le permite al cliente escalar su negocio y crecer en cantidad de colmenas para poder aumentar su producción sin miedo a perder el control de la gestión de las mismas.

Legal

Desde el punto de vista legal, no se presentaron problemas a la hora de la implementación del sistema. Aún así, se consideraron algunos aspectos durante el desarrollo del mismo.

Teniendo en cuenta que el sistema es de uso exclusivo, los datos delicados del cliente y sus apiarios están protegidos gracias a que solo se puede acceder a la app teniendo un usuario y contraseña asignados. El acceso al sistema tiene una diferenciación de roles y contraseñas almacenadas usando técnicas de hashing y salting, lo que significa que en ningún momento estas se guardan en texto plano. De esta forma si alguien coincide acceder a esta información, las credenciales del usuario estarían protegidas.

En el apartado del documento obligatorio para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el sistema no reemplaza el proceso oficial de entrega, sino que facilita la obtención de los datos permitiendo mayor agilidad a la hora de completar el mismo. La verificación de que los datos a entregar sean los correctos sigue estando bajo control manual del usuario.

Económica y Financiera

Esta etapa del estudio busca analizar la potencial inversión de dinero y recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo y mantenimiento del sistema. El monto inicial necesario deberá ser cubierto por el cliente.

En relación al proceso de desarrollo, hemos utilizado lenguajes, herramientas y tecnologías con licencias gratuitas, además de aprovechar una oferta de suscripción a Google AI Pro que nos otorgaba el primer mes del beneficio sin costo alguno, lo que permitió aumentar inmensamente la velocidad y calidad de desarrollo del sistema. Ya que la app es vista a través de una interfaz web, el usuario solamente necesita un dispositivo móvil o de escritorio, los cuales se asume que uno ya posee. Sin embargo, el cliente al revisar las colmenas utiliza guantes especializados, los cuales no pueden interactuar con la pantalla del celular, por lo que se consideró un costo mínimo en un lápiz tipo stylus para utilizar el dispositivo sin la necesidad de quitarse los guantes.

Con ese detalle aclarado, los costos calculados son los siguientes:

Todas las tablas relevantes presentan los montos tanto en pesos uruguayos (UYU) como en dólares estadounidenses (USD)

Para simplificar los cálculos, la mano de obra fue redondeada de 176,72 horas a 177 horas.

Variables de configuración

Son los costos individuales del sistema, tanto de inversión como de beneficio.

Concepto	Monto en Pesos - UYU	Monto en Dólares - USD
Valor Hora Desarrollo	\$ 400,00	\$10,00
Mano de Obra (177h)	\$ 70.800,00	\$1.770,00
Accesorios	\$ 800,00	\$20,00
Costos Operativos Anuales	\$ 15.000,00	\$375,00
Beneficios Anuales	\$ 50.000,00	\$1.250,00

Matriz Principal

Presenta los cálculos en torno al pasar de los años sobre la inversión realizada y el beneficio obtenido

Flujo de Fondos en Pesos - UYU				
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Inversión inicial	-\$ 71.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Costos Operativos	\$ 0,00	-\$ 15.000,00	-\$ 15.000,00	-\$ 15.000,00
Beneficios Netos	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
Flujo neto de Caja	-\$ 71.600,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
Flujo acumulado	-\$ 71.600,00	-\$ 36.600,00	-\$ 1.600,00	\$ 33.400,00

Flujo de Fondos en Pesos - USD				
Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
Inversión inicial	-\$1.790,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Costos Operativos	\$0,00	-\$375,00	-\$375,00	-\$375,00
Beneficios Netos	\$0,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00
Flujo neto de Caja	-\$1.970,00	\$875,00	\$875,00	\$875,00
Flujo acumulado	-\$1.970,00	-\$915,00	-\$40,00	\$835,00

Indicadores Finales

Muestra los datos técnicos calculados sobre los costos anteriormente presentados

Indicador	Valor
Relación Costo / Beneficio (C/B)	1,29
Retorno de la Inversión (ROI)	28,65%
Período de recuperación (Payback)	2,05 Años

Integrantes y Roles

El equipo formado para el proyecto está formado por Benjamín López y Felipe Alvarez, y contará con activa participación a mano de los docentes involucrados en el proyecto, Matias Verges, profesor de programación 3 y Andrés Klett, director y docente de la carrera Analista Programador en el instituto CTC.

El grupo se enfocará en llevar a cabo el trabajo de forma equitativa en todas las etapas del proyecto, sea de forma individual o en sesiones grupales, para avanzar de forma ágil en el proyecto. Cuando se termina de implementar, redactar o diseñar algo individualmente, se lo presenta al compañero para que este pueda revisarlo y realizar cambios si son necesarios, o simplemente para dejar saber lo que fue realizado y que cada integrante tenga un conocimiento actualizado del estado del proyecto.

También será utilizada la presencia del docente Matías, el cual actuará de cliente al cual se le realizarán todas las preguntas y del cual obtendremos el feedback necesario una vez sea empezada la etapa de implementación y testeo del sistema para hacer cambios necesarios.

Descripción y Selección de Herramientas

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos:

Backend

- Lenguaje de Programación: C#
- Framework: ASP.NET Core 9.0 (MVC)
- ORM: Entity Framework Core 9.0
- IDE: Antigravity IDE

Base de Datos

- Gestor de Base de Datos: PostgreSQL (Base de datos empresarial multiusuario)

Frontend

- Lenguajes: HTML5, JavaScript
- Diseño de interfaz: Stitch (generación de UI con Tailwind, utilizada como referencia visual para la implementación)
- Framework CSS: Tailwind CSS
- Iconografía: Material Icons (Google)

Sistema Offline (PWA)

- Caché y proxy de red: Service Workers
- Almacenamiento local: IndexedDB (Permite guardar grandes listados de datos directamente en el celular)

Despliegue y Hosting Cloud

- Plataforma: Render
- Entorno de ejecución: Docker
- Base de datos en la nube: Render Managed PostgreSQL

Escaneo de Colmenas

- Modo Online: Gemini 2.5 Flash API (Google)
- Modo Offline: ONNX Runtime Web + PaddleOCR

Controlado de versiones

- git
- Github

Documentación

- Google Docs
- Microsoft Excel

Asistencia a lo largo del desarrollo: IA Generativa (Gemini 3.1 Pro / 3.5 Flash)

Plan de SQA

La idea de un plan de SQA (Garantía de Calidad del Software) es asegurar que el proceso por el cual se elaborará el sistema sea lo más estructurado y planeado posible, con el fin de producir un producto de alta calidad y bajo estándares profesionales, lo que también puede facilitar el trabajo que se pueda realizar, tanto por el equipo original como por otros equipos, sobre el mismo en el futuro una vez haya sido entregado.

Documentación

La documentación creada por los estudiantes deberá adherirse a los estándares establecidos en el documento “NORMAS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS”.

Todo el documento hará uso de la tipografía Arial con tamaño de letra 12pt, a excepción de los diversos títulos y subtítulos los cuales usarán un tamaño no mayor a 30pt y la carátula la cual utiliza tamaños de letra desde los 48pt hasta los 14pt.

Análisis y Diseño

El análisis y diseño se centran en traducir las necesidades del negocio de apicultura en una solución informática organizada y escalable.

Todo desarrollo e implementación parte de historias de usuario que describen los problemas reales del apicultor (Matías) para gestionar sus apiarios, colmenas, inspecciones y producción.

Cada funcionalidad responde directamente a simplificar el registro de datos, mejorar la toma de decisiones o facilitar el cumplimiento de los reportes del ministerio.

Base de Datos

Todas las relaciones establecidas en la base de datos son obligatorias, de ese modo se evita la creación de datos extraviados o incorrectos. Por ejemplo, para crear una colmena si o si se le debe asignar un apiario al momento de crear el registro.

Los cambios de la estructura de la base de datos solo se puede realizar mediante migraciones, las cuales registran todos los datos cambiados y sus versiones anteriores para evitar discrepancias entre instancias del sistema alojadas en los distintos dispositivos de los desarrolladores.

Todas las fechas son forzadas a seguir una única regla de tiempo establecida globalmente, evitando desajustes por diferencias de zona horaria o formatos locales.

Desarrollo

Cada clase establecida con cierto nombre debe incorporar el uso de la misma palabra y no sinónimos a modo de evitar la confusión. Por ejemplo, para la clase “Apiario” el código dentro no puede usar nombres como “Lote”, “Terreno” o “Granja”.

Cada regla o función que se use en el sistema debe establecerse de forma global en el caso de que se utilice en más de un lugar para evitar la duplicación de código.

El proyecto sigue rígidamente una estructura de carpetas donde cada tipo de archivo tiene su lugar asignado (“Controllers”, “Views”, “Models”, “Services”). No se permiten archivos sueltos en el directorio raíz.

Interfaz de usuario

Es importante mantener una interfaz unificada para asegurar la mejor experiencia de navegación del usuario.

Todo el sistema sigue un único archivo el cual establece como debe verse el sistema en su totalidad, no se pueden usar colores no establecidos en este archivo para que se mantenga un nivel de consistencia respetable.

Todos los iconos del sistema deberán originarse de una sola librería, la cual se encuentra online bajo el nombre Google Material Icons.

Todas las secciones del sistema (Apiarios, Colmenas, Dashboard, etc.) comparten un menú superior de navegación idéntico y la misma cabecera y pie. La disposición de los botones de crear, editar y eliminar se encuentra siempre en la misma posición relativa, facilitando el aprendizaje del usuario.

Plan de SCM

Todo proyecto está destinado a cambiar tarde o temprano, el no registrar esos cambios es un error que puede a tiempos ocasionar confusión, pérdidas de tiempo y cambios no previstos en el proceso de desarrollo.

El plan de manejo de la configuración del software nos permite guardar y controlar las distintas versiones del sistema y todos los cambios realizados y por realizar, esto permite no solo mantener una métrica del progreso de desarrollo, sino tambien revertir el sistema a una versión anterior en el caso de que la implementación o modificación de algo deje inutilizado o severamente dañado al resto del sistema.

Control de Versionado

El control de versionado del software será manejado con git a través del servicio Github, el cual permite alojar los archivos del sistema en la nube para facilitar el acceso desde cualquier dispositivo.

La otra razón para la seleccion de Github es que facilita el proceso de subir el software al servicio de hosting Render para la entrega, además de la familiaridad previa de los estudiantes con la herramienta.

Gestión de Configuración

Todo cambio debe ser discutido y acordado entre los estudiantes para poder subirse a la nube, de esta forma se asegura que todos los cambios han sido evaluados y aceptados por todos los que están involucrados en el desarrollo.

Una vez se haya testeado y verificado que la implementación no cree errores en el resto del sistema, el mismo se añade a un commit donde se preparan los cambios y se empuja a la rama principal junto a un mensaje describiendo brevemente los cambios realizados.

Plan de Capacitación

Capacitación de usuarios

El sistema está diseñado teniendo en cuenta la poca experiencia en softwares de este tipo y en general por parte del usuario final, por lo que se priorizó que su interfaz y funcionalidades fueran lo más intuitivas y fáciles de usar posible. Esto se ve mostrando nombres sumamente descriptivos, con botones que representan su funcionalidad y colores que tienen un buen contraste.

Para los usuarios administradores es igual de accesible que para el apicultor.

Además hay que tener en cuenta que estos usuarios son más avanzados en manejo de software, por lo cual facilita aún más su adaptación al sistema.

Ante cualquier duda o inconveniente que pueda surgir durante el uso del sistema, el usuario podrá ponerse en contacto directamente con los desarrolladores, quienes brindarán el apoyo necesario para resolverla.

Capacitación del equipo de desarrollo

Al trabajar sobre un tema desconocido para los desarrolladores, se tuvo que estudiar los diferentes trabajos y herramientas de apicultura con el fin de tener el contexto necesario para desarrollar el sistema adecuadamente.

Además, Matías siempre estuvo a disposición para ayudarnos, brindándonos la información necesaria y respondiendo las consultas que sean necesarias.

Plan de Testing

Para garantizar la correcta implementación de las funcionalidades y requerimientos en el sistema, realizamos diferentes pruebas.

Ya que la metodología elegida es la incremental, en nuestro modelo de trabajo cada vez que se terminaba de desarrollar una funcionalidad o una parte de la misma, se hacían pruebas de caja negra verificando su correcto funcionamiento. Estas pruebas fueron realizadas por el equipo de desarrollo después de finalizar cada funcionalidad, antes de subir los cambios al repositorio.

Entre las diferentes pruebas que hicimos están:

Pruebas sobre cada requerimiento, donde se verificó que cada requerimiento esté implementado correctamente.

Pruebas de interfaz/usabilidad, donde se comprobó que todas las secciones del sistema mantuvieran la consistencia visual establecida, que los textos sean claros, descriptivos, que la navegación entre páginas sea buena y que resulte intuitivo también en dispositivos móviles.

Pruebas de validaciones, donde se verificó que el sistema rechace correctamente los datos inválidos o fuera de rango, mostrando mensajes de error claros.

Pruebas sobre el escáner, donde se probó el reconocimiento de números, el modo online y offline, la precisión de lectura en diferentes condiciones (poca luz, números borrados, diferentes ángulos, números escritos a mano o digitales) y el correcto funcionamiento del ingreso manual de ID.

Pruebas sobre funcionalidad offline, donde se comprobó que el sistema permita navegar, consultar y modificar datos sin conexión a internet, que los cambios se guarden correctamente en el caché local del dispositivo, y que al recuperar la conexión, la información se sincronice con la base de datos sin pérdida ni duplicación de los datos ingresados.

Pruebas para validar que los archivos PDF y TXT se creen correctamente, mostrando la información correcta y en un formato legible.

Incrementos o Iteraciones Definidas

Las iteraciones definidas dictarán el orden en el cual se le entregarán al cliente partes del sistema a modo de segmentar en bloques terminados y funcionales del sitio entero, dichas iteraciones se dividirán según los requerimientos funcionales y seleccionados requerimientos no funcionales que no apliquen al sistema entero.

Iteración 1: Login y apiarios

- RF1, RF3, RF4, RF6, RF7

Iteración 2: Colmenas y Escáner

- RF9, RF10, RF12, RF13
- RNF 6

Iteración 3: Comparaciones, Tratamientos y Cosechas

- RF5, RF11, RF14, RF15

Iteración 4: Movimientos y Equipamientos

- RF16, RF17

Iteración 5: Economía e Informes

- RF18, RF19

Iteración 6: Dashboard, Modo Offline y Administrador

- RF2, RF20
- RNF 7

Iteración 7: Migración Cloud y Despliegue

- RNF3, RNF 8

Cronograma de Trabajo y Criticidad

